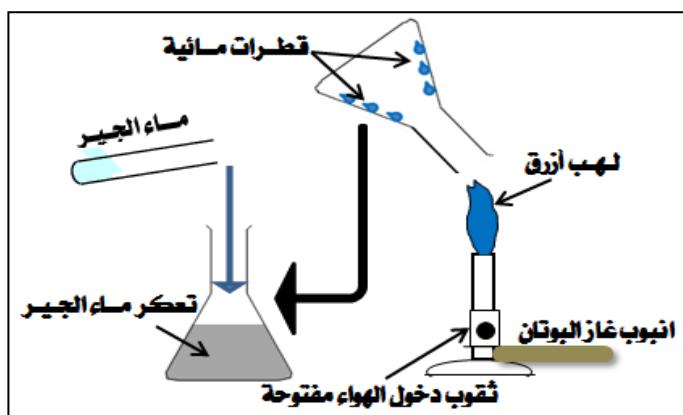


المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا		التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي		المستوى: الثالثة متوسط	
الميدان: المادة و تحولاتها				المدة: 3 ساعة	
الحصة: وحدة تعليمية				الرقم:	
الكفاءة الختامية		- يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.			
مركبات الكفاءة		- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه.			
معايير و مؤشرات التقويم		مع1: يتعرف على التحول الكيميائي			
		- يميز بين طبيعة الأنواع الكيميائية عند بداية التحول و عند نهايته			
		- يكشف عن بعض نواتج التحول الكيميائي بتجارب اختبار (مثال: نواتج الاحتراق، نواتج التحليل الكهربائي للماء)			
		مع2: ينمذج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي			
		- يعرف أن التفاعل الكيميائي نموذج للتحوّل الكيميائي.			
السندات التعليمية المستعملة		- يستعمل جدولا للتعبير عن التحول الكيميائي في النمذجة مستخدما صيغ الأنواع الكيميائي.			
		مع5: يحترم قواعد الأمن المخبري			
		- يعرف قواعد الأمن الأساسية عند استخدام زجاجيات المخبر و المواد الكيميائية			
		- يحترم التعليمات المقدمة له بخصوص إجراءات الوقاية و الحذر عند التعامل مع التجارب المخبرية في الكيمياء لنفسه و لغيره			
		- يستخدم برشد كميات المادة في العمل المخبري و في حياته اليومية			
العقبات المطلوب تخطيها		ماء مقطر، قارورة غاز بوتان، أنية زجاجية، مولد، أسلاك توصيل، وعاء تحليل، مصباح، موقد، صودا، ماء الجير، قطعة حديد، ولاعة .			
		- الخلط بين التحول الكيميائي و التفاعل الكيميائي .			
		- عدم التمييز بين الفرد و النوع الكيميائي .			
سير الوضعية التعليمية					
المراحل		النشاطات			
الوضعية الجزئية		الوضعية الجزئية: تعاني أم نوال في غسل الأواني بسبب تشكل طبقة سوداء يصعب ازالته . في رأيك ما سبب هذه الطبقة السوداء ؟ اقترح حلا لهذه المشكلة .			
نشاطات تعليمية		1. مفهوم الفرد و النوع الكيميائيان و الجملة الكيميائية :			
		نشاط1: (يمكن كتابة الاجابات على شكل فقرتين بدون كتابة الأسئلة للتخفيف)			
		إليك كأس من الماء .			
		ماذا نرى بالعين المجردة ؟ (ماء) .			
		من ماذا يتكون الماء ؟ (جزيئات الماء H2O) .			
ارساء الموارد		هل يمكن رؤية جزيئات الماء بالعين المجردة ؟ (لا يمكن) .			
		إليك قطعة من الحديد . (نفس الاسئلة السابقة)			
		نرى بالعين قطعة حديد و هي تتكون من ذرات الحديد Fe التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة .			
		النتيجة:			
		الفرد الكيميائي : هو كل دقيقة مجهرية (ذرة أو جزيء) مكونة للمادة مثل جزيء الماء H2O و ذرة الحديد Fe.			
		يستعمل في المستوى المجهرى ..			
		النوع الكيميائي : هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة (أي مجموعة من الجزيئات أو الذرات) مثل الماء، قطعة حديد . يستعمل في المستوى العياني.			
		الجملة الكيميائية : مزيج من الأنواع الكيميائية . (أنظر ص15).			
		2. التحول الكيميائي:			
		نشاط2: الاحتراق التام و الغير تام لفحم هيدروجيني: (التجربة 1 و 2 ص 12)			
		الفحم الهيدروجيني: كل جسم يتكون من الكربون و الهيدروجين مثل : غاز الميثان CH4، غاز البوتان C4H10			

أ - الاحتراق التام: نحقق التركيب التجريبي المقابل.



الملاحظة:

لون اللهب **أزرق** وهذا راجع لكون كمية غاز الأوكسجين **كافية**، نقول إن احتراق البوتان تام.

ينتج عن الاحتراق التام لغاز البوتان:

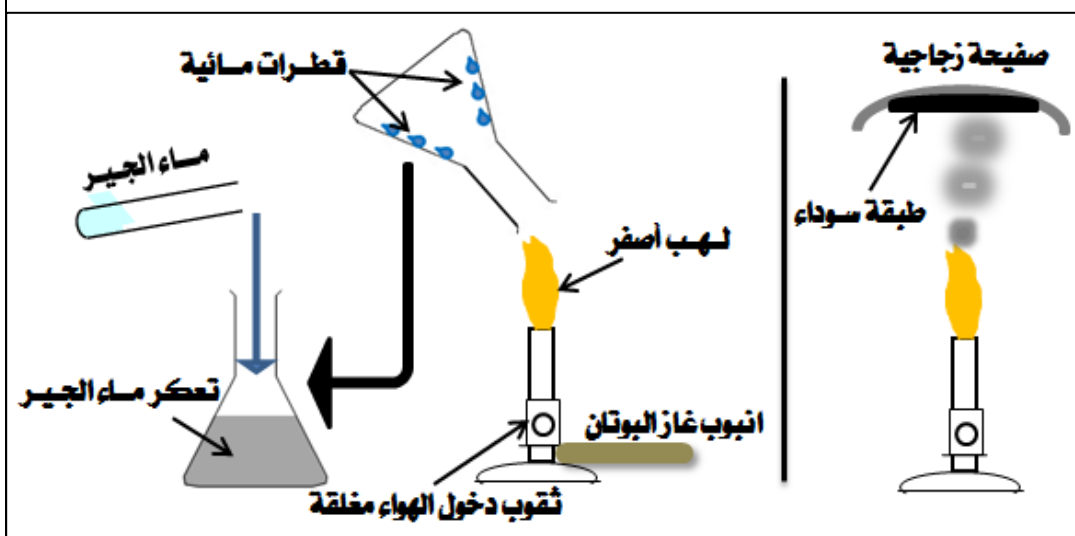
- بخار الماء (يتكاثف داخل الحويلة).

- غاز ثنائي أوكسيد الكربون نكشف عليه بتعكر ماء الجير.

وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول:

الاحتراق التام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانياً (بالأنواع الكيميائية)	غاز الآزوت + غاز الأوكسجين + غاز البوتان	ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء + غاز الآزوت
مجهرياً (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)} + N_{2(g)}$	$CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} + N_{2(g)}$

ب - الاحتراق الغير التام: نحقق التركيب التجريبي المقابل.



الملاحظة:

لون اللهب **أصفر** وهذا راجع لكون كمية ثنائي الأوكسجين **غير كافية**، نقول إن احتراق البوتان غير تام.

ينتج عن الاحتراق غير التام للبوتان:

- غاز ثنائي أوكسيد الكربون .

- بخار الماء .

- الكربون C يشكل طبقة سوداء الصفيحة الزجاجية (اليحموم).

- غاز أحادي أكسيد الكربون CO (**غاز قاتل**).

وصف مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول:

الاحتراق الغير تام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانياً (بالأنواع الكيميائية)	غاز البوتان + غاز الأوكسجين + غاز الآزوت	ثنائي أكسيد الكربون + بخار الماء + غاز الآزوت + أحادي أكسيد الكربون + الكربون
مجهرياً (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)} + N_2$	$CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} + CO + C + N_2$

نشاطات
تعليمية

نشاطات
تعليمية

نشاط 3: التحليل الكهربائي للماء.

نحقق التجربة التالية

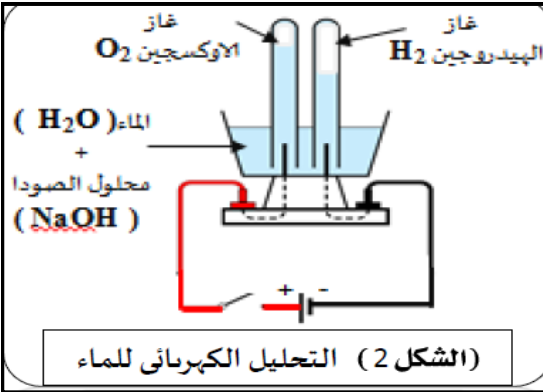
الملاحظة:

عند غلق القاطعة نلاحظ ظهور فقاعات غازية عند المسريين.

الكشف على النواتج:

غاز الهيدروجين : يحدث فرقعة عند تقريبه من اللهب .

غاز الأوكسجين : يزيد من لهب عود الثقاب .



التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول
عيانياً (بالأنواع الكيميائية)	الماء	الصودا + غاز الأوكسجين + غاز الهيدروجين
مجهرياً (بالأفراد الكيميائية)	$H_2O(l) + NaOH(aq)$	$H_{2(g)} + O_{2(g)} + NaOH(aq)$

النتيجة:

ارساء
الموارد

التحول الكيميائي: هو انتقال الجملة الكيميائية من حالة الى حالة أخرى ، فتتحول مواد و تظهر مكانها مواد جديدة و تبقى الكتلة محفوظة.

3. نمذجة التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي:

نلاحظ في التحولات الكيميائية السابقة أنه لم يطرأ أي تحول على غاز الأروت في احتراق البوتان و كذلك الصودا في التحليل الكهربائي للماء، وعليه **نمذج كل تحول كيميائي بتفاعل كيميائي يبرز المواد المتفاعلة ونواتجها فقط.**

أ- حالة الاحتراق التام:

الاحتراق التام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول (المتفاعلات)	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول (النواتج)
عيانياً (بالأنواع الكيميائية)	غاز الأوكسجين + غاز البوتان	بخار الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون
مجهرياً (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)}$	$CO_{2(g)} + H_2O(g)$

ب- حالة الاحتراق الغير التام:

الاحتراق الغير تام لغاز البوتان	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول (المتفاعلات)	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول (النواتج)
عيانياً (بالأنواع الكيميائية)	غاز الأوكسجين + غاز البوتان	+ بخار الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون + غاز أحادي أكسيد الكربون + الكربون
مجهرياً (بالأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10(g)} + O_{2(g)} +$	$CO_{2(g)} + H_2O(g) + CO(g) + C(s)$

التحليل الكهربائي للماء:

التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول (المتفاعلات)	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول (النواتج)
عيانياً (بالأنواع الكيميائية)	الماء	غاز الأوكسجين + غاز الهيدروجين
مجهرياً (بالأفراد الكيميائية)	$H_2O(l)$	$H_{2(g)} + O_{2(g)}$

النتيجة:

ارساء
الموارد

التفاعل الكيميائي: هو نموذج للتحول الكيميائي نبرز من خلاله الأنواع الكيميائية التي شاركت في التحول .

التمارين 7، 8، 10، 11، 12 ص 16 و 17.

تقويم الموارد

ملاحظة: نشاط التحليل الكهربائي للماء يمكن جعله كنشاط تقويمي فقط يعني يحاول التلاميذ نمذجته كتفاعل كيميائي مباشرة بشرط أن يكون التلاميذ أجروا التجربة في السنة الثانية و كشفوا عن نواتجها (يعني لا نعيده و نكتفي بالجدول الأخير) .

